

FYUGP 1st Semester (minor) Sessional Examination- 2025
Sub: PHYSICS, Paper: Introduction to Mechanics and Properties of Matter
Paper Code: PHY1104M

Total marks: 20

Time=1 hour

1x6=6

1. Answer any six questions
যিকোনো ছটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া
- (a) What is reference frame?
প্ৰসংগ প্ৰণালী কি?
 - (b) What is non-inertial frame?
অজড় প্ৰসংগ প্ৰণালী কি?
 - (c) Define linear momentum.
ৰৈখিক গতিবেগৰ সংজ্ঞা দিয়া।
 - (d) Define centre of mass of a body.
কোনো বস্তুৰ ভৰকেন্দ্ৰৰ সংজ্ঞা দিয়া।
 - (e) What is the SI unit of work done?
কাৰ্যৰ SI এককটো কি?
 - (f) What is Hooke's law?
হুকৰ সূত্ৰ কি?
 - (g) Define longitudinal strain.
অনুদৈৰ্ঘ্য বিকৃতিৰ সংজ্ঞা দিয়া।

2x2=4

2. Answer any two questions
যিকোনো দুটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া
- (a) Define power and energy.
শক্তি আৰু ক্ষমতাৰ সংজ্ঞা দিয়া।
 - (b) Write down Newton's second law of motion. Point out one limitation of this law.
নিউটনৰ গতিৰ দ্বিতীয় সূত্ৰটো লিখা। এই সূত্ৰটোৰ এটা সীমাবদ্ধতা লিখা।
 - (c) What are streamline motion and turbulent motion?
ধাৰাৰেখিত গতি আৰু আলোড়িত গতি কি?
 - (d) Derive a relation for work done in stretching a wire.
টাৰ এডালৰ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে কাৰ্যৰ প্ৰকাশৰাশি নিৰ্ণয় কৰা।

5x2=10

3. Answer any two questions
যিকোনো দুটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া
- (a) State and prove work energy principle.
কাৰ্য-শক্তি উপপাদ্যটো লিখা আৰু প্ৰমাণ কৰা।
 - (b) Write down the conservation law of momentum. Find the expression for the recoil velocity of a gun.
ভৰবেগৰ সংৰক্ষণ সূত্ৰটো লিখা। বন্দুকৰ প্ৰতিঘাত বেগৰ প্ৰকাশৰাশি উলিওৱা।
 - (c) Derive an expression for work done in twisting a wire.
টাৰ এডালৰ মোচৰৰ বাবে কাৰ্যৰ এটা প্ৰকাশৰাশি নিৰ্ণয় কৰা।
 - (d) Describe stress-strain diagram for a wire.
টাৰ এডালৰ বাবে প্ৰতিচাপ-বিকৃতিৰ চিত্ৰ বৰ্ণনা কৰা।

FYUGP 2nd Semester (Minor) First Sessional Examination- 2026
Sub: PHYSICS, Paper: Introduction to Waves & Optics (PHY2104M)
Total marks: 20 Time=1 hour

1. Answer any four questions
যিকোনো চাৰিটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া

1x4=4

- What type of wavefront is required for observing Fraunhofer diffraction?
ফ্রনহ'ফাৰ অপবৰ্তন পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ কেনে ধৰণৰ তৰংগমুখৰ প্ৰয়োজন?
- Write the mathematical condition for the n^{th} order minima in a single-slit Fresnel diffraction pattern.
একক ছিন্নযুক্ত ফ্রেনেল অপবৰ্তন সজ্জাত n -তম ক্ৰমৰ ন্যূনতম (minima) গঠনৰ গাণিতিক চৰ্তটো লিখা।
- State the phase difference between two consecutive Fresnel half-period zones.
দুটা ক্ৰমিক ফ্রেনেল অৰ্ধ-পৰ্যায় অঞ্চলৰ মাজত দশা পাৰ্থক্য উল্লেখ কৰা।
- What do you mean by coherent source?
সুসংগত উৎস বুলিলে কি বুজা?
- The phase difference between two waves is $\pi/2$. What is their path difference?
দুটা তৰংগৰ মাজত দশা পাৰ্থক্য $\pi/2$ সিহঁতৰ পথ পাৰ্থক্য কিমান?

2. Answer any three questions
যিকোনো তিনিটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া

2x3=6

- Distinguish between Fresnel and Fraunhofer diffraction based on the distance of the source and screen from the obstacle.
উৎস আৰু পৰ্দাৰ দূৰত্বৰ ভিত্তিত ফ্রেনেল আৰু ফ্রনহ'ফাৰ অপবৰ্তনৰ মাজত পাৰ্থক্য লিখা।
- Why is a convex lens used in the experimental setup of Fraunhofer diffraction?
ফ্রনহ'ফাৰ অপবৰ্তনৰ পৰীক্ষামূলক সজ্জাত এখন উত্তল লেন্স কিয় ব্যৱহাৰ কৰা হয়?
- Briefly explain why fringes are not observed deep inside the geometrical shadow of a straight edge.
এখন সৰল বৈখিক প্ৰান্তৰ জ্যামিतीय ছাঁৰ একেবাৰে ভিতৰত অপবৰ্তন পটী (fringes) কিয় দেখা নাযায় চমুকৈ ব্যাখ্যা কৰা।
- What happens if the monochromatic light used in Young's double slit experiment is replaced by white light?
ইয়ংৰ দ্বি-ছিন্ন পৰীক্ষাত ব্যৱহাৰ কৰা একবৰ্ণীয় পোহৰৰ পৰিৱৰ্তে বগা পোহৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে কি হ'ব?
- What are the conditions for interference of light?
পোহৰৰ সমাৰোপনৰ চৰ্তসমূহ কি কি?

3. Answer any two questions
যিকোনো দুটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া

2x5=10

- Describe the Fraunhofer diffraction pattern produced by a single slit. Find the expression for the width of the central maximum.
এটা একক ছিন্নৰ দ্বাৰা উৎপন্ন হোৱা ফ্রনহ'ফাৰ অপবৰ্তন সজ্জাটো বৰ্ণনা কৰা। কেন্দ্ৰীয় উচ্চতমৰ প্ৰস্থৰ বাবে সমীকৰণটো উলিওৱা।
- Describe the Fresnel diffraction pattern produced by a straight edge.
এখন সৰল বৈখিক প্ৰান্তৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা ফ্রেনেল অপবৰ্তন সজ্জাটো বৰ্ণনা কৰা।
- Describe Young's double slit experiment. Derive an expression for fringe width.
ইয়ংৰ দ্বি-ছিন্ন পৰীক্ষাটো বৰ্ণনা কৰা। পটীৰ প্ৰস্থৰ বাবে এটা প্ৰকাশৰাশি উলিওৱা।
- What is meant by interference of light? Green light of wavelength $5100\text{\AA}$ from a narrow slit is incident on a double slit. If the overall separation of 10 fringes on a screen 200cm away is 2cm , find the slit separation.
পোহৰৰ সমাৰোপন বুলিলে কি বুজা? এটা সংকীৰ্ণ ছিন্নৰ পৰা $5100\text{\AA}$ তৰংগদৈৰ্ঘ্যৰ সেউজীয়া পোহৰ এটা দ্বি-ছিন্নৰ ওপৰত আপতিত হৈছে। যদি 200 ছেঃমিঃ দূৰত থকা পৰ্দা এখনত 10 টা পটীৰ মুঠ ব্যৱধান 2 ছেঃমিঃ হয়, তেন্তে ছিন্ন দুটাৰ মাজৰ ব্যৱধান নিৰ্ণয় কৰা।